MVP estrutural básico — SenseBridge

O MVP estrutural básico do **SenseBridge** foi concluído e versionado no repositório GitHub do projeto.

Nesta primeira etapa, o objetivo foi criar uma base mínima, organizada e funcional da biblioteca antes da integração com o hardware real.

O que foi concluído

Foi criado o projeto Rust da biblioteca **SenseBridge**, com estrutura modular inicial composta por:

- `src/lib.rs`
- `src/state.rs`
- `src/sensor.rs`
- `src/weather.rs`
- `src/validation.rs`

Também foram definidos os primeiros modelos de dados para representar:

- leitura local do sensor;
- leitura externa de dados meteorológicos;
- estados de operação da biblioteca.

Estados de operação implementados

Foram definidos quatro estados básicos:

- `Normal`
- `DegradedLocal`
- `DegradedExternal`
- `Error`

Esses estados representam o comportamento esperado da biblioteca diante da disponibilidade ou indisponibilidade das duas fontes de dados:

DHT11	Open-Meteo	Estado
Disponível	Disponível	`Normal`
Indisponível	Disponível	`DegradedLocal`
Disponível	Indisponível	`DegradedExternal`
Indisponível	Indisponível	`Error`

Lógica inicial implementada

Foi implementada a função responsável por determinar o estado de operação da biblioteca a partir da disponibilidade das fontes local e externa.

Essa lógica constitui a primeira implementação prática do mecanismo de operação degradada previsto no projeto.

Testes

Foram criados quatro testes unitários para validar os quatro estados básicos de operação.

Resultado:

```
running 4 tests

4 passed
0 failed
```

Portanto, a lógica inicial foi compilada e validada com sucesso no ambiente de desenvolvimento.

Ambiente configurado

Também foram concluídas as seguintes atividades:

- instalação do Rust;
- configuração do Cargo;
- criação do crate `sense_bridge`;
- configuração inicial do projeto no VS Code;
- criação do `README.md`;
- compilação com `cargo check`;
- execução dos testes com `cargo test`;
- versionamento com Git;
- envio da versão para o GitHub.

Repositório

Projeto: **SenseBridge**

Repositório:

`https://github.com/msc-sed-ufrr/SenseBridge.git`

A versão atual está registrada na branch `main`.

O que ainda não faz parte deste MVP

Nesta etapa ainda não foram implementados:

- comunicação real com o ESP32;
- leitura física do DHT11;
- conexão Wi-Fi;
- consulta real à API Open-Meteo;

- validação dos valores ambientais;
- mecanismo de recuperação após falha;
- medição de latência;
- medição de RAM e Flash no ESP32;
- testes experimentais em hardware.

Esses itens pertencem às próximas etapas do desenvolvimento.

Situação atual

O SenseBridge possui, neste momento, uma **base estrutural mínima funcional**, com arquitetura modular, representação dos estados de operação, lógica inicial de degradação e testes unitários automatizados.

Esse ponto estabelece uma base segura para iniciar a próxima fase: **integração com o ESP32 e com as fontes reais de dados**.